

TP2 - Modelo de Factores Específicos y Heckscher-Ohlin: Marruecos

Fosfatos vs. Automotor - Economía Internacional, FCE-UBA

2026-09-16

Contents

Introducción	1
Herencia del TP1	1
Carga y parseo de la base de investigación (Gemini Spark)	5
Bloque 1 - Punto de partida	13
Bloque 2 - Modelo de Factores Específicos (corto plazo)	15
Bloque 3 - Modelo de Heckscher-Ohlin (largo plazo)	27
Bloque 4 - Síntesis y política	30
Conclusiones	30

Introducción

Este documento aplica el Modelo de Factores Específicos (MFE, corto plazo) y el Modelo de Heckscher-Ohlin (HO, largo plazo) a Marruecos, retomando del TP1 los dos sectores exportadores con mayor peso narrativo: **fosfatos** (fertilizantes, CUCI 272/562) y **automotor** (CUCI 781/784). Todas las cifras sectoriales (OCP, USGS, OICA, Office des Changes, HCP, CNSS, UNCTADstat, AMDIE, Caisse de Compensation) se leen de una base compilada mediante investigación web dirigida con un agente de IA (Gemini, modelo Gemini Spark) en dos rondas, no de números tipeados a mano - cada dato trae su fuente primaria, URL exacta y fecha de consulta. Ver TP2_fuentes_de_datos.md y TP2_seguimiento_investigacion_ronda2.md para el detalle completo de esa investigación.

```
paquetes_nuevos <- c("WDI", "pwt10", "readxl", "RColorBrewer", "scales", "ggrepel")
for (pkg in paquetes_nuevos) {
  if (!requireNamespace(pkg, quietly = TRUE)) install.packages(pkg, repos =
    ↪ "https://cloud.r-project.org")
}

library(tidyverse)
library(haven)
library(WDI)
library(pwt10)
library(readxl)
library(ggrepel)
library(RColorBrewer)
library(scales)
```

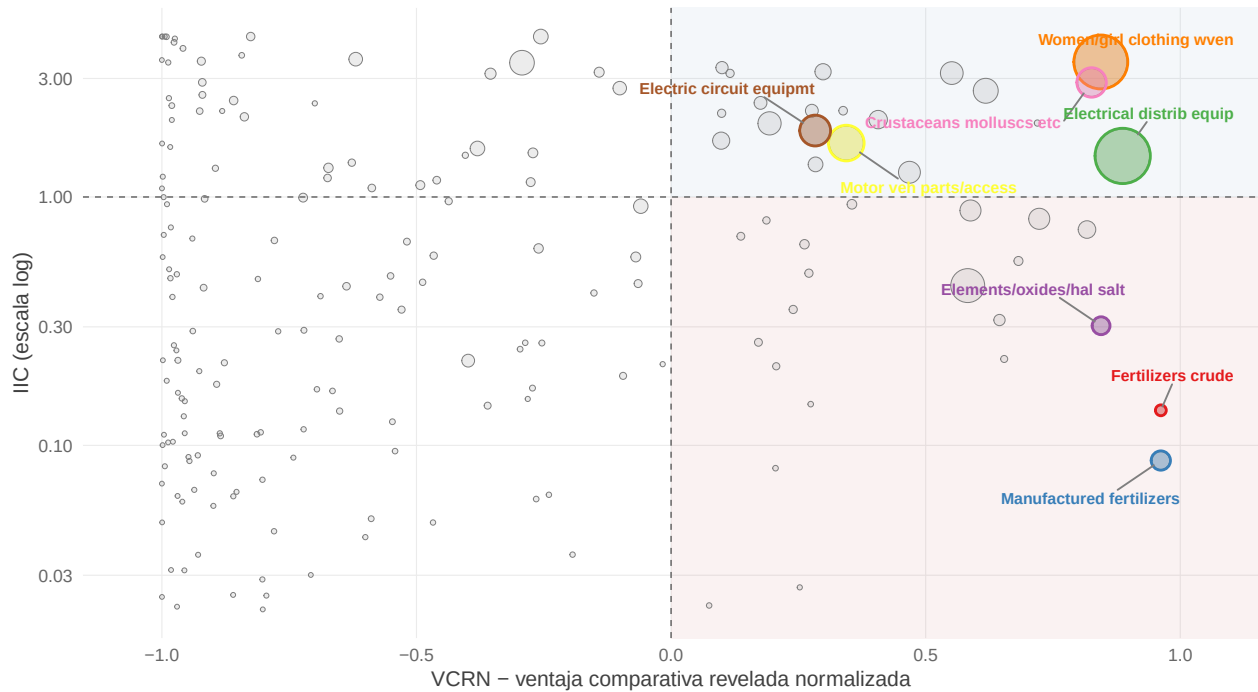
Herencia del TP1

Se cargan los objetos del TP1 (bases limpias, VCR/VCRN por producto y año, IIC por socio, tema visual, paletas) para no recalcular nada que ya esté resuelto ahí.

```
objetos_tp1 <- "output/tablas/01/objetos_heredados_tp1.RData"
if (file.exists(objetos_tp1)) {
  load(objetos_tp1)
} else {
  source("scripts/FINAL/01/01_INDICADORES_FINAL.R", print.eval = FALSE)
}
```

VCR vs. IIC – Marruecos hacia España

2024 · el tamaño del punto es el valor exportado

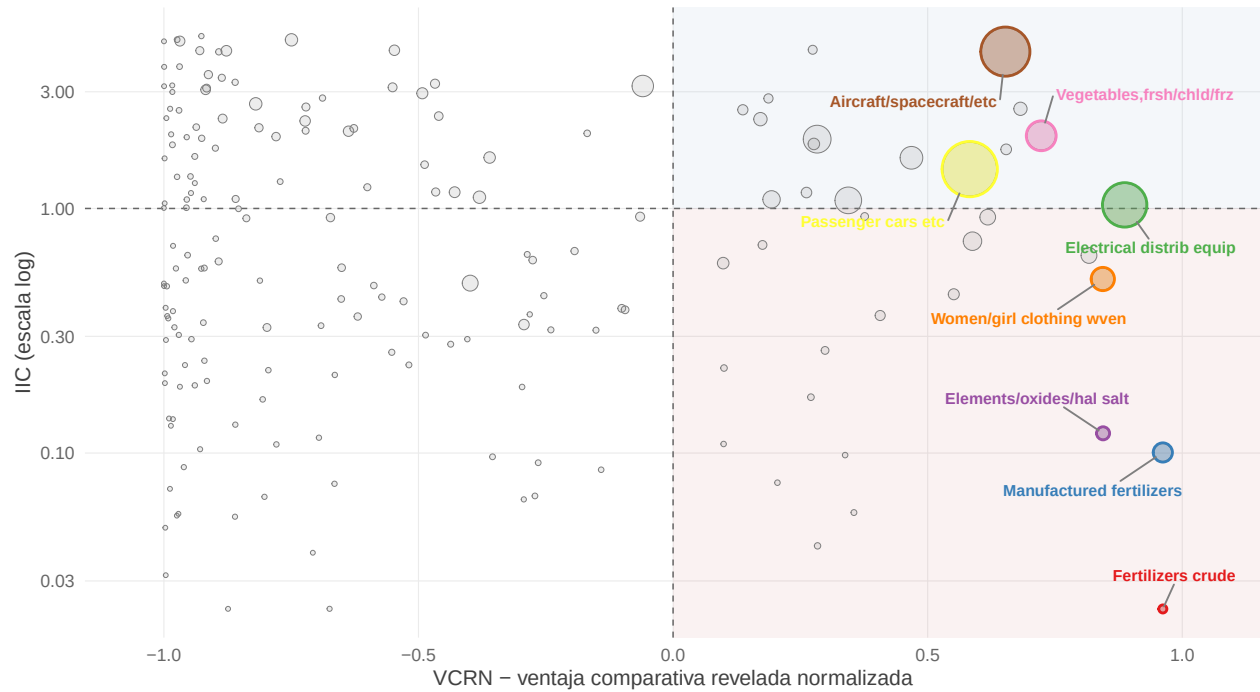


Línea punteada horizontal: IIC = 1 · vertical: VCRN = 0

Se excluyen productos con IIC < 0.02. Etiquetas: 5 productos de referencia + hasta 3 de mayor volumen con IIC > 1 propios de este socio.

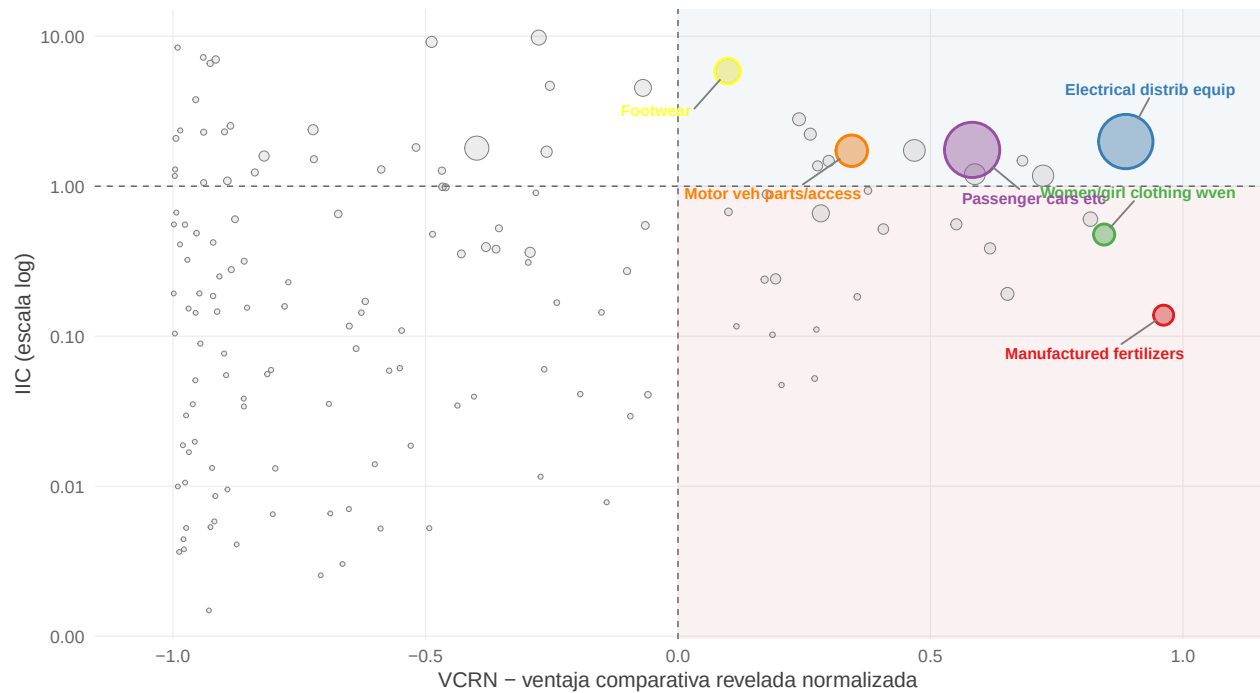
VCR vs. IIC – Marruecos hacia Francia

2024 · el tamaño del punto es el valor exportado



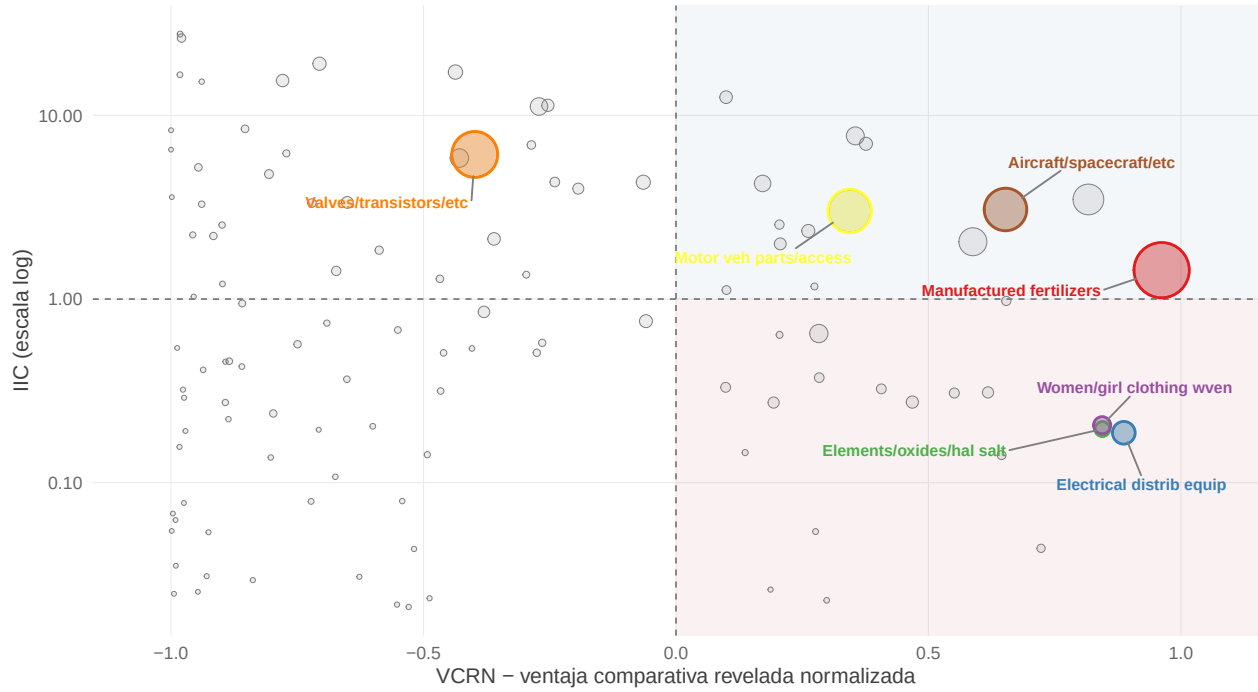
VCR vs. IIC – Marruecos hacia Alemania

2024 · el tamaño del punto es el valor exportado



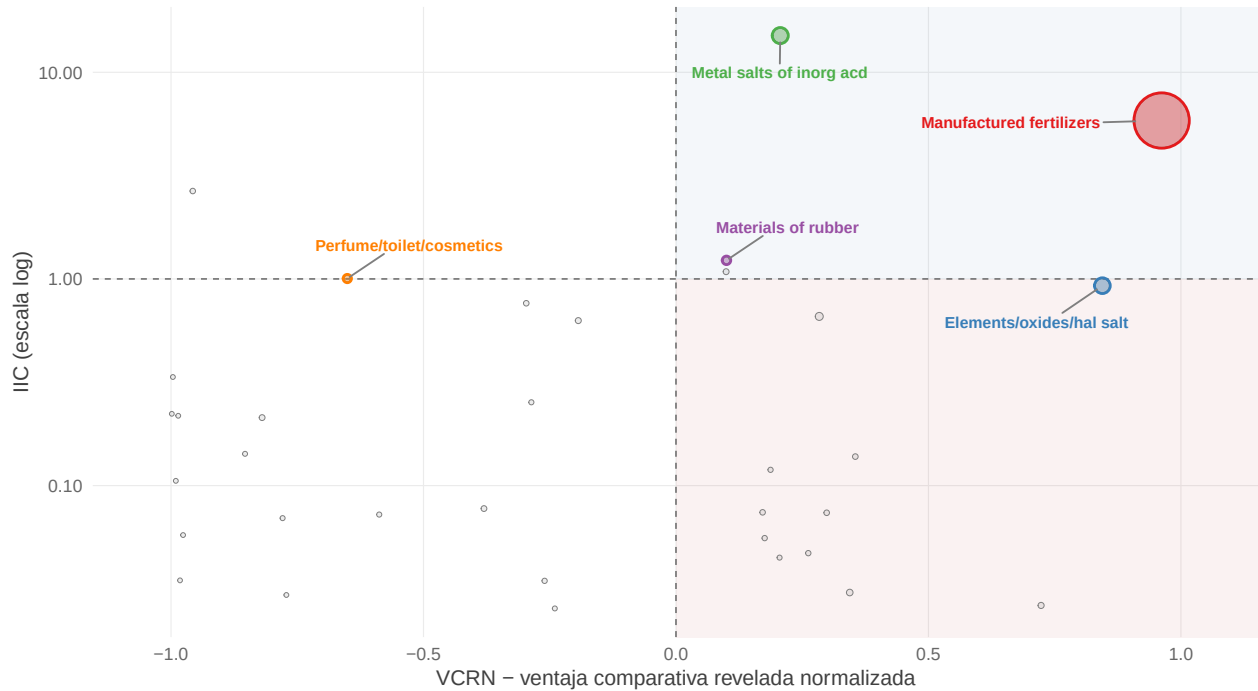
VCR vs. IIC – Marruecos hacia EE.UU.

2024 · el tamaño del punto es el valor exportado



VCR vs. IIC – Marruecos hacia Brasil

2024 · el tamaño del punto es el valor exportado



```
ruta_graficos <- "output/graficos/02/"
ruta_tablas   <- "output/tablas/02/"
```

```

if (!dir.exists(ruta_graficos)) dir.create(ruta_graficos, recursive = TRUE)
if (!dir.exists(ruta_tablas)) dir.create(ruta_tablas, recursive = TRUE)

paleta_sectores <- c("Fosfatos" = "#1b4965", "Automotor" = "#c1121f")
paleta_paises_ho <- c("Morocco" = "#c1272d", "Germany" = "#FFCE00",
                      "Spain" = "#AA151B", "France" = "#0055A4")

sectores_mfe <- c("272", "562", "781", "784")
nombres_sectores_mfe <- c(
  "272" = "Fertilizantes crudos", "562" = "Fertilizantes manufacturados",
  "781" = "Autos de pasajeros", "784" = "Autopartes"
)

```

Carga y parseo de la base de investigación (Gemini Spark)

La búsqueda y extracción de cada dato fue ejecutada por un agente de IA (Gemini, modelo Gemini Spark) a partir de instrucciones puntuales sobre qué fuentes primarias consultar (OCP, USGS, Office des Changes, HCP, CNSS, UNCTADstat, AMDIE, Ministère de l'Industrie) - no generada desde el conocimiento propio del modelo. La columna **Valor** de la planilla mezcla números limpios, "NO ENCONTRADO", rangos de texto ("75% - 85%") y fracciones ya decimales (0.635) para las mismas magnitudes en otras filas - el parser de abajo cubre las tres formas.

```

# AJUSTAR ESTA RUTA si el Excel queda en otra carpeta o con otro nombre.
ruta_investigacion <- "bases de
  ↪ datos/TP2_Economia_Internacional_Marruecos_Fuentes_de_Datos.xlsx"

```

```

leer_hoja_investigacion <- function(ruta, hoja) {
  read_excel(ruta, sheet = hoja) |>
  set_names(c("bloque", "punto", "variable", "valor_raw", "unidad",
              "anio", "fuente", "url", "fecha_consulta", "notas"))
}

```

```

parsear_valor <- function(valor_raw) {
  x <- str_trim(as.character(valor_raw))
  es_no_encontrado <- str_detect(x, regex("NO ENCONTRADO", ignore_case = TRUE))
  es_rango <- str_detect(x, "-") & !es_no_encontrado & str_detect(x, "\\d")
  es_pct_texto <- str_detect(x, "%")

  limpiar_num <- function(s) as.numeric(str_trim(str_remove_all(s, "%")))

  valor_min <- rep(NA_real_, length(x))
  valor_max <- rep(NA_real_, length(x))
  partes <- str_split(x, "-")
  for (i in seq_along(x)) {
    if (isTRUE(es_rango[i]) && length(partes[[i]]) == 2) {
      valor_min[i] <- limpiar_num(partes[[i]][1])
      valor_max[i] <- limpiar_num(partes[[i]][2])
    }
  }

  valor_unico <- ifelse(es_no_encontrado | es_rango, NA_real_,
  ↪ suppressWarnings(limpiar_num(x)))
  valor_unico[es_pct_texto & !es_rango] <- valor_unico[es_pct_texto & !es_rango] / 100
}

```

```

valor_min[es_pct_texto & es_rango] <- valor_min[es_pct_texto & es_rango] / 100
valor_max[es_pct_texto & es_rango] <- valor_max[es_pct_texto & es_rango] / 100

tibble(
  valor = valor_unico, valor_min = valor_min, valor_max = valor_max,
  valor_medio = ifelse(es_rango, (valor_min + valor_max) / 2, valor_unico)
)
}

datos_investigacion <- bind_rows(
  leer_hoja_investigacion(ruta_investigacion, "Ronda 1") |> mutate(ronda = 1),
  leer_hoja_investigacion(ruta_investigacion, "Ronda 2 - Profundización") |> mutate(ronda
↵ = 2)
) |>
  mutate(anio = as.integer(anio))

datos_investigacion <- bind_cols(datos_investigacion,
↵ parsear_valor(datos_investigacion$valor_raw))

extraer_serie <- function(nombre_variable, columna = "valor") {
  datos_investigacion |>
    filter(variable == nombre_variable) |>
    select(anio, all_of(columna)) |>
    rename(year = anio) |>
    arrange(year)
}

sin_convertir <- datos_investigacion |>
  filter(is.na(valor) & is.na(valor_medio) &
    !str_detect(valor_raw, regex("NO ENCONTRADO", ignore_case = TRUE))) |>
  select(variable, valor_raw, anio)

knitr::kable(sin_convertir, caption = "Filas que no se pudieron convertir a número
↵ (revisar si no está vacío)")

```

Table 1: Filas que no se pudieron convertir a número (revisar si no está vacío)

variable	valor_raw	anio
Crecimiento volumen VA - Minería (B00)	-4.2	2023
Régimen de zonas francas e incentivos fiscales a la inversión automotriz	Exoneración IS 5 años + 15% posterior; primas hasta 30%	2023

Reconstrucción de las tablas base

```

ocp_financieros <- extraer_serie("Ingresos (Chiffre d'affaires)") |> rename(ingresos_mmad
↵ = valor)
ocp_financieros <- full_join(ocp_financieros,
  extraer_serie("EBITDA") |> rename(ebitda_mmad = valor), by = "year")
ocp_financieros <- full_join(ocp_financieros,
  extraer_serie("Gastos de capital (Capex)") |> rename(capex_mmad = valor), by = "year")
ocp_financieros <- full_join(ocp_financieros,

```

```

extraer_serie("Dividendos pagados al Tesoro marroquí") |> rename(dividendos_mmad =
  ↪ valor), by = "year") |>
  arrange(year)

ocp_empleo_serie <- extraer_serie("Empleo directo OCP Group (Fosfatos)") |> rename(empleo
  ↪ = valor)
ocp_empleo_consolidado_alt <- 20000

fosfatos_reservas <- extraer_serie("Reservas de roca fosfórica (Marruecos)") |>
  ↪ rename(reservas_mt = valor)
fosfatos_produccion <- extraer_serie("Producción física de roca fosfórica") |>
  ↪ rename(produccion_mt = valor)

auto_produccion <- extraer_serie("Producción de vehículos de motor") |> rename(unidades
  ↪ = valor)

auto_empleo_serie <- bind_rows(
  datos_investigacion |>
    filter(variable == "Empleo total sector automotor") |>
    transmute(year = anio, empleo = valor, nota = "declarado/observado"),
  datos_investigacion |>
    filter(variable == "Empleo total sector automotor (meta proyectada)") |>
    transmute(year = anio, empleo = valor, nota = "meta proyectada, no observada")
) |>
  arrange(year)

auto_exportaciones_oc <- extraer_serie("Exportaciones sector automotor (Total)") |>
  ↪ rename(total_mmad = valor)
auto_exportaciones_oc <- full_join(auto_exportaciones_oc,
  extraer_serie("Exportaciones automotrices - Segmento Câblage (Cableado)") |>
    ↪ rename(cableado_mmad = valor),
  by = "year")
auto_exportaciones_oc <- full_join(auto_exportaciones_oc,
  extraer_serie("Exportaciones automotrices - Segmento Construction (Ensamble)") |>
    ↪ rename(ensamblaje_mmad = valor),
  by = "year")
auto_exportaciones_oc <- full_join(auto_exportaciones_oc,
  extraer_serie("Exportaciones Phosphates et dérivés (Referencia cruce)") |>
    ↪ rename(fosfatos_ref_mmad = valor),
  by = "year") |>
  arrange(year)

io_coeficientes <- datos_investigacion |>
  filter(str_detect(variable, "^Coeficiente")) |>
  mutate(
    rama = case_when(
      str_detect(variable, "Minería") ~ "Minería/fosfatos (B00)",
      str_detect(variable, "Automotor") ~ "Automotor/IMME (C00)"
    ),
    tipo = case_when(
      str_detect(variable, "^Coeficiente capital") ~ "capital",
      str_detect(variable, "^Coeficiente trabajo") ~ "trabajo",
      str_detect(variable, "insumo-producto") ~ "ci_produccion"
    )
  )

```

```

    )
  ) |>
  select(rama, tipo, valor_min, valor_max) |>
  pivot_wider(names_from = tipo, values_from = c(valor_min, valor_max),
    names_glue = "{tipo}_va_{.value}") |>
  rename_with(~ str_replace(., "valor_", ""), everything()) |>
  mutate(capital_va_medio = (capital_va_min + capital_va_max) / 2,
    trabajo_va_medio = (trabajo_va_min + trabajo_va_max) / 2)

salario_promedio_general <- extraer_serie("Salario medio mensual declarado - Total
  ↪ cotizantes régimen general") |>
  rename(salario_mad_mes = valor)

salarios_cnss_sector_2020 <- datos_investigacion |>
  filter(str_starts(variable, "Salario medio declarado -"), anio == 2020) |>
  transmute(sector = str_remove(variable, "^Salario medio declarado - "), salario_mad_mes
    ↪ = valor)

ied_stock_total <- extraer_serie("Stock de IED entrante en Marruecos (Inward FDI Stock)")
  ↪ |> rename(stock_musd = valor)

ied_origen_pais_2020 <- datos_investigacion |>
  filter(str_starts(variable, "Stock de IED entrante originario de"), anio == 2020) |>
  transmute(pais = str_remove(variable, "^Stock de IED entrante originario de "),
    ↪ stock_mmad = valor_medio)

auto_inversion <- bind_rows(
  datos_investigacion |>
    filter(str_starts(variable, "Inversión")) |>
    transmute(entidad = str_remove(variable, "^Inversión (acumulada|comprometida) "),
      monto_mmad = valor, año_corte = anio),
  datos_investigacion |>
    filter(str_starts(variable, "Inversiones")) |>
    transmute(entidad = str_remove(variable, "^Inversiones comprometidas "),
      monto_mmad = valor, año_corte = anio)
)

ied_manufactura <- extraer_serie("Stock de IED en industria manufacturera") |>
  ↪ rename(stock_mmad = valor)
ied_manufactura_flujo <- datos_investigacion |>
  filter(variable == "Flujo neto anual de IED manufacturera") |>
  select(anio, valor_min, valor_max)

hcp_va_crecimiento <- extraer_serie("Crecimiento volumen VA - Minería (B00)") |>
  ↪ rename(mineria_pct = valor)
hcp_va_crecimiento <- full_join(hcp_va_crecimiento,
  extraer_serie("Crecimiento volumen VA - Manufactura (C00)") |> rename(manufactura_pct
    ↪ = valor),
  by = "year") |> arrange(year)

hcp_va_total_mmad <- extraer_serie("Valor agregado total economía (precios básicos)") |>
  ↪ rename(total = valor)

```

```
caisse_compensacion <- bind_rows(
  datos_investigacion |>
    filter(variable == "Carga global de compensación (Caisse de Compensation)") |>
    transmute(year = anio, carga_mmad = valor, nota = NA_character_),
  datos_investigacion |>
    filter(variable == "Carga global de compensación presupuestada") |>
    transmute(year = anio, carga_mmad = valor, nota = "presupuestado, Loi de Finances")
) |>
  arrange(year)

regimen_amdie_texto <- datos_investigacion |>
  filter(variable == "Régimen de zonas francas e incentivos fiscales a la inversión
  ↪ automotriz") |>
  pull(valor_raw)

precios_internacionales <- extraer_serie("Precio internacional DAP (f.o.b. US Gulf)") |>
  ↪ rename(dap_usd_mt = valor)
precios_internacionales <- full_join(precios_internacionales,
  extraer_serie("Precio internacional roca fosfórica (f.o.b. North Africa)") |>
  ↪ rename(roca_fosforica_usd_mt = valor),
  by = "year")
precios_internacionales <- full_join(precios_internacionales,
  extraer_serie("Precio internacional gas natural (Europe TTF)") |>
  ↪ rename(gas_natural_usd_mmbtu = valor),
  by = "year") |>
  arrange(year)
```

Vista rápida: contraste contra la Sheet de Spark

Cada tabla de abajo debería coincidir con lo que se ve en las pestañas “Ronda 1” / “Ronda 2 - Profundización” de la Sheet.

```
knitr::kable(ocp_financieros, caption = "OCP - financieros (millones de MAD)")
```

Table 2: OCP - financieros (millones de MAD)

year	ingresos_mmad	ebitda_mmad	capex_mmad	dividendos_mmad
2021	84300	36269	13135	5126
2022	114574	50076	20011	8163
2023	91277	29396	26825	7251
2024	97000	38800	NA	NA

```
knitr::kable(ocp_empleo_serie, caption = "OCP - empleo directo")
```

Table 3: OCP - empleo directo

year	empleo
2019	20000
2020	18357
2021	17961
2022	17688

year	empleo
2023	17000
2024	20000
2025	NA

```
knitr::kable(fosfatos_reservas, caption = "USGS - reservas de roca fosfórica")
```

Table 4: USGS - reservas de roca fosfórica

year	reservas_mt
2024	5e+07
2025	5e+07

```
knitr::kable(fosfatos_produccion, caption = "USGS - producción física de roca fosfórica")
```

Table 5: USGS - producción física de roca fosfórica

year	produccion_mt
2019	35200
2020	37400
2021	38100
2022	38000
2023	33000
2024	35300
2025	36000

```
knitr::kable(auto_produccion, caption = "OICA - producción de vehículos")
```

Table 6: OICA - producción de vehículos

year	unidades
2019	403218
2021	403007
2022	464864
2023	535825
2024	559645
2025	501965

```
knitr::kable(auto_empleo_serie, caption = "Empleo total del sector automotor")
```

Table 7: Empleo total del sector automotor

year	empleo	nota
2019	148000	declarado/observado
2020	160000	declarado/observado
2021	180000	declarado/observado

year	empleo	nota
2022	220000	declarado/observado
2023	230000	declarado/observado
2024	238000	declarado/observado
2025	250000	meta proyectada, no observada

```
knitr::kable(auto_exportaciones_oc, caption = "Office des Changes - exportaciones  
→ automotrices y fosfatos de referencia")
```

Table 8: Office des Changes - exportaciones automotrices y fosfatos de referencia

year	total_mmad	cableado_mmad	ensamblaje_mmad	fosfatos_ref_mmad
2019	77128	33500	34000	48923
2020	72283	25695	29216	50869
2021	83783	25206	39491	79893
2022	111281	34810	55149	115484
2023	141763	46136	67629	76141
2024	157594	53643	70955	87083
2025	154494	57777	61299	99804

```
knitr::kable(io_coeficientes, digits = 3, caption = "Coeficientes de reparto del VA por  
→ rama (HCP, TRE Base 2014)")
```

Table 9: Coeficientes de reparto del VA por rama (HCP, TRE Base 2014)

rama	capital_vat	trabajo_vat	produccion	capital_vat	trabajo_vat	produccion	capital_vat	trabajo_vat	produccion
Minería/fosfatos (B00)	0.75	0.12	0.35	0.85	0.20	0.45	0.80	0.16	
Automotor/IMME (C00)	0.50	0.38	0.68	0.60	0.48	0.78	0.55	0.43	

```
knitr::kable(salario_promedio_general, caption = "CNSS - salario promedio general")
```

Table 10: CNSS - salario promedio general

year	salario_mad_mes
2019	5255
2023	5500
2024	5871

```
knitr::kable(salarios_cnss_sector_2020, caption = "CNSS - salario por sector (2020)")
```

Table 11: CNSS - salario por sector (2020)

sector	salario_mad_mes
Industrie (Manufacturas, incluye automotor)	5002
Agriculture, forêt et pêche	2975
Transports et entreposage	6520
Activités financières et d'assurance	14937

```
knitr::kable(ied_stock_total, caption = "UNCTADstat - stock de IED entrante, total")
```

Table 12: UNCTADstat - stock de IED entrante, total

year	stock_musd
2019	66500
2020	67500
2021	72994
2022	63278
2023	69297
2024	71500

```
knitr::kable(ied_origen_pais_2020, caption = "IED por país de origen (2020)")
```

Table 13: IED por país de origen (2020)

pais	stock_mmad
Francia	194400
Emiratos Árabes Unidos	132400
España	53100
Países Bajos	27500
Estados Unidos	22500

```
knitr::kable(auto_inversion, caption = "Inversión en el sector automotor")
```

Table 14: Inversión en el sector automotor

entidad	monto_mmad	año_corte
Renault Group (Tánger y SOMACA)	14000	2022
Stellantis (Kenitra)	9000	2022
gigafactorías de baterías (Gotion/BTR)	20000	2024

```
knitr::kable(hcp_va_crecimiento, caption = "HCP - crecimiento de VA por rama")
```

Table 15: HCP - crecimiento de VA por rama

year	mineria_pct	manufactura_pct
2023	NA	3.2

year	mineria_pct	manufactura_pct
2024	11.5	2.1
2025	7.5	1.9

```
knitr::kable(hcp_va_total_mmad, caption = "HCP - valor agregado total")
```

Table 16: HCP - valor agregado total

year	total
2023	1340158
2024	1440407
2025	1517747

```
knitr::kable(caisse_compensacion, caption = "Caisse de Compensation - carga anual")
```

Table 17: Caisse de Compensation - carga anual

year	carga_mmad	nota
2022	42060	NA
2023	30000	NA
2024	16357	presupuestado, Loi de Finances

```
knitr::kable(precios_internacionales, caption = "World Bank Pink Sheet - precios  
↪ internacionales")
```

Table 18: World Bank Pink Sheet - precios internacionales

year	dap_usd_mt	roca_fosforica_usd_mt	gas_natural_usd_mmbtu
2022	772.2	266.2	40.34
2023	550.0	323.8	13.11
2024	563.7	321.7	12.00

Bloque 1 - Punto de partida

Retoma del TP1 los sectores exportadores elegidos e indica qué exportan y a quiénes.

```
vcrn_mfe <- vcr_mar |>
  filter(cuci %in% sectores_mfe) |>
  mutate(
    sector_desc = nombres_sectores_mfe[cuci],
    grupo = if_else(cuci %in% c("272", "562"), "Fosfatos", "Automotor")
  )

g_vcrn_mfe <- ggplot(vcrn_mfe, aes(x = year, y = vcrn, color = sector_desc, linetype =
  ↪ grupo)) +
  geom_line(linewidth = 1.1) + geom_point(size = 2) +
  scale_color_brewer(palette = "Dark2") +
  labs(title = "VCRN de fosfatos vs. automotor, 2021-2025",
```

```

    subtitle = "Ventaja comparativa revelada normalizada (Balassa)",
    x = "Año", y = "VCRN", color = "Producto", linetype = "Sector",
    caption = "Fuente: bases WITS del TP1 (vcr_mar).") +
  theme_tp1()
g_vcrn_mfe

```

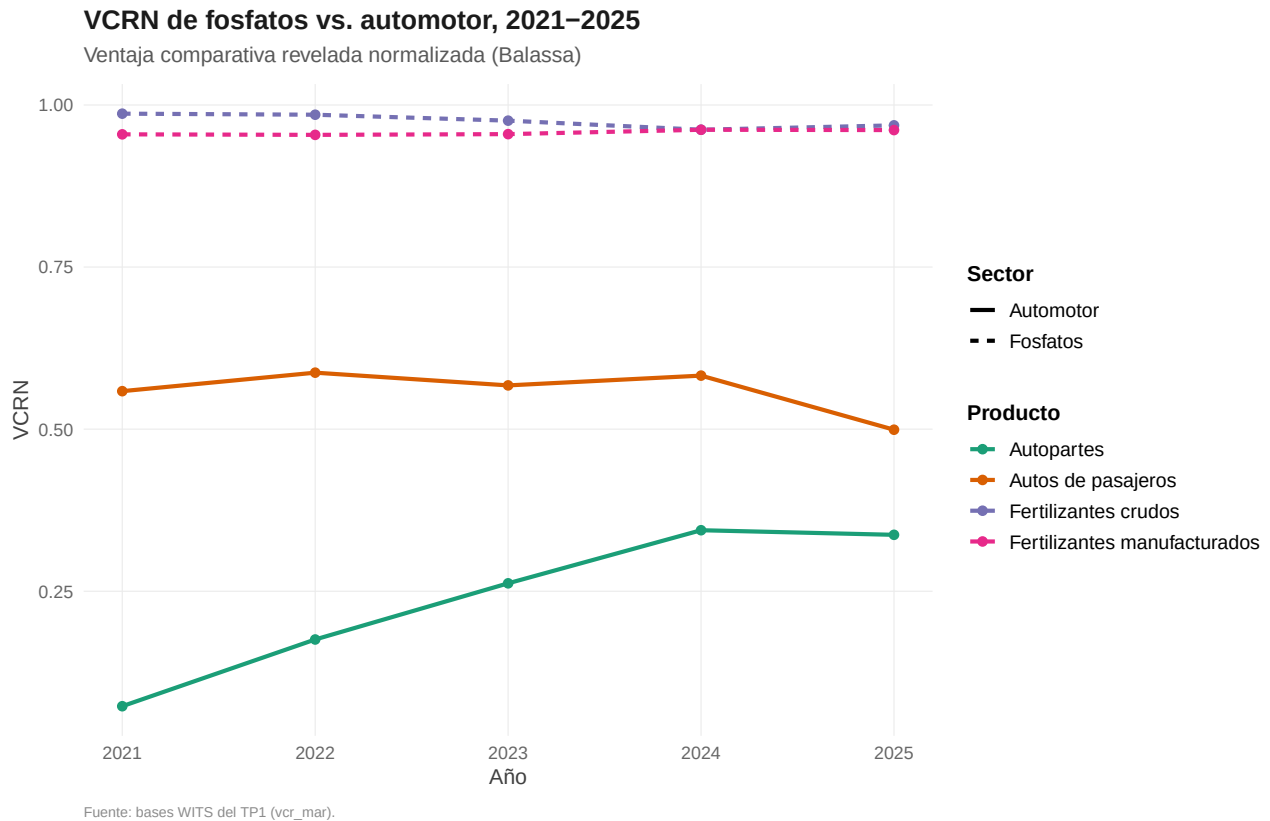


Figure 1: VCRN de fosfatos vs. automotor, 2021-2025

```

ggsave(paste0(ruta_graficos, "grafico_vcrn_mfe.png"), g_vcrn_mfe, width = 10, height =
  ↪ 6.5, dpi = 300, bg = "white")

```

```

exportaciones_mfe_wits <- mar_exp |>
  filter(p == "WLD", cuci %in% sectores_mfe) |>
  mutate(
    sector_desc = nombres_sectores_mfe[cuci],
    grupo = if_else(cuci %in% c("272", "562"), "Fosfatos", "Automotor")
  ) |>
  select(year, cuci, sector_desc, grupo, value, share)

iic_automotor <- iic_heatmap_completo |>
  filter(cuci %in% c("781", "784")) |>
  left_join(tibble(socio = nombres_socio), socio_nombre = nombres_socio, by =
    ↪ "socio")

knitr::kable(iic_automotor, caption = "IIC de automotor por socio comercial")

```

Table 19: IIC de automotor por socio comercial

socio	cuci	year	iic	cuci_desc	socio_nombre
BRA	781	NA	0.0000000	Passenger cars etc	Brasil
BRA	784	2024	0.0303815	Motor veh parts/access	Brasil
DEU	781	2024	1.7455947	Passenger cars etc	Alemania
DEU	784	2024	1.7232623	Motor veh parts/access	Alemania
ESP	781	2024	0.4397573	Passenger cars etc	España
ESP	784	2024	1.6482591	Motor veh parts/access	España
FRA	781	2024	1.4484036	Passenger cars etc	Francia
FRA	784	2024	1.0792212	Motor veh parts/access	Francia
USA	781	2024	0.0005320	Passenger cars etc	EE.UU.
USA	784	2024	3.0184616	Motor veh parts/access	EE.UU.

Bloque 2 - Modelo de Factores Específicos (corto plazo)

Los incisos a-d de la consigna: factor específico vs. factor móvil, FPP cóncava y PMgL decreciente, shock de precios, y ganadores/perdedores de corto plazo. El supuesto de que producción = exportación para el sector automotor (OICA vs. Office des Changes) se sostiene en que más del 85-90% de los vehículos ensamblados por Renault y Stellantis en Marruecos se destinan al mercado externo europeo.

```

calcular_vpmgl_cobb_douglas <- function(produccion, empleo, alpha) {
  base <- inner_join(produccion, empleo, by = "year")
  col_prod <- names(produccion)[2]
  base |>
    mutate(
      producto_medio_trabajo = .data[[col_prod]] / empleo,
      pmgl_relativo = (1 - alpha) * producto_medio_trabajo
    )
}

vpmgl_fosfatos <- calcular_vpmgl_cobb_douglas(
  fosfatos_produccion, ocp_empleo_serie,
  alpha = io_coeficientes$capital_va_medio[io_coeficientes$rama == "Minería/fosfatos"
    ↪ (B00)]
)

vpmgl_automotor <- calcular_vpmgl_cobb_douglas(
  auto_produccion |> rename(unidades_producidas = unidades),
  auto_empleo_serie |> select(year, empleo),
  alpha = io_coeficientes$capital_va_medio[io_coeficientes$rama == "Automotor/IMME"
    ↪ (C00)]
)

g_productividad <- bind_rows(
  vpmgl_fosfatos |> mutate(sector = "Fosfatos"),
  vpmgl_automotor |> mutate(sector = "Automotor")
) |>
  ggplot(aes(x = year, y = producto_medio_trabajo, color = sector)) +
  geom_line(linewidth = 1.1) + geom_point(size = 2.2) +
  scale_color_manual(values = paleta_sectores) +
  scale_y_log10() +
  labs(title = "Productividad media del trabajo (proxy de VPMgL)",

```

```

subtitle = "Producción física / empleo, escala log - solo la FORMA de cada curva
  ↳ importa acá",
x = "Año", y = "Unidades físicas / empleado (log)", color = NULL,
caption = "Calibrado con coeficientes de reparto del VA (HCP) como alpha de un
  ↳ Cobb-Douglas simple.") +
theme_tp1()
g_productividad

```

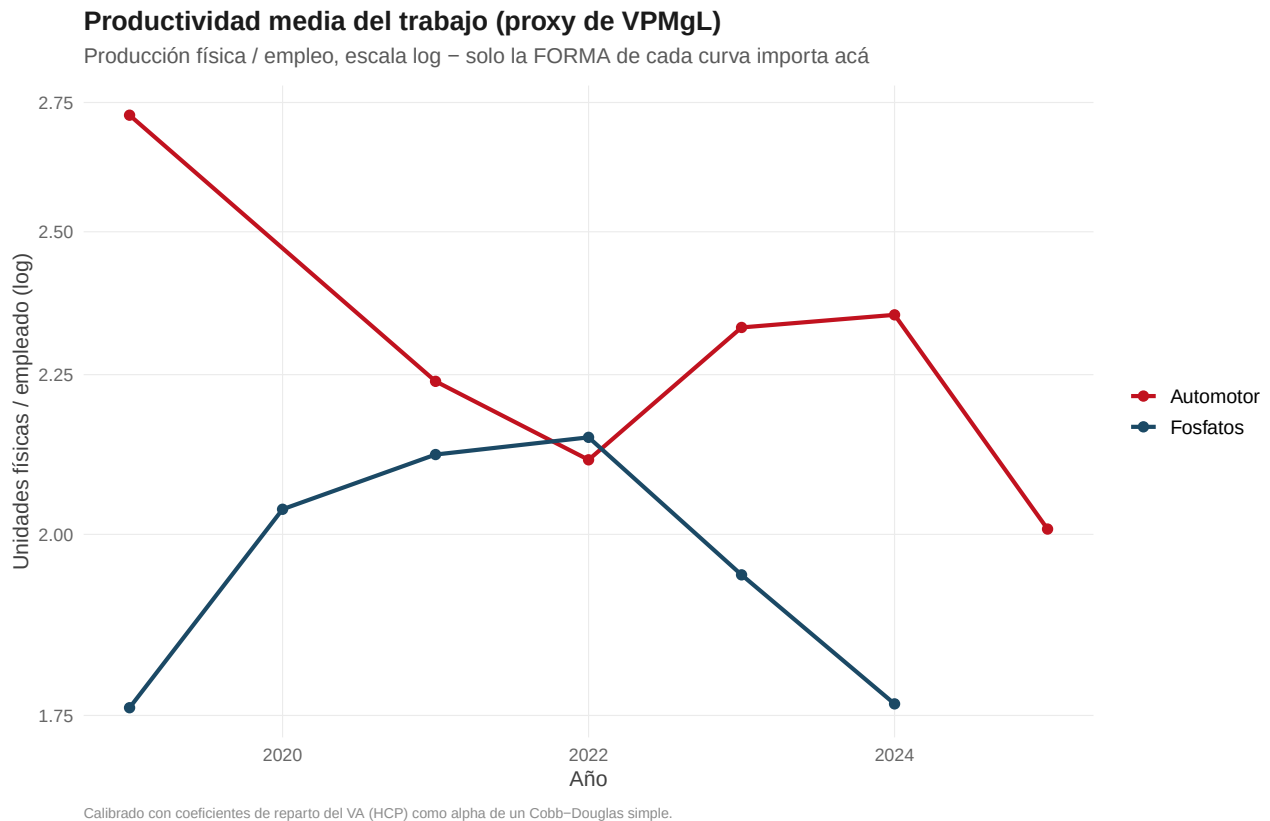


Figure 2: Productividad media del trabajo (proxy de VPMgL)

```

ggsave(paste0(ruta_graficos, "grafico_productividad_mfe.png"), g_productividad, width =
  ↳ 10, height = 6.5, dpi = 300, bg = "white")

```

La FPP real de Marruecos

```

anio_ref_fpp <- 2023

L_fosfatos_0 <- ocp_empleo_serie$empleo[ocp_empleo_serie$year == anio_ref_fpp]
L_auto_0     <- auto_empleo_serie$empleo[auto_empleo_serie$year == anio_ref_fpp]
L_total      <- L_fosfatos_0 + L_auto_0

Q_fosfatos_0 <- fosfatos_produccion$produccion_mt[fosfatos_produccion$year ==
  ↳ anio_ref_fpp]
Q_auto_0     <- auto_produccion$unidades[auto_produccion$year == anio_ref_fpp]

alpha_fosfatos <- io_coeficientes$capital_va_medio[io_coeficientes$rama ==
  ↳ "Minería/fosfatos (B00)"]

```

```

alpha_auto <- io_coeficientes$capital_va_medio[io_coeficientes$rama ==
  ↪ "Automotor/IMME (C00)"]

A_fosfatos <- Q_fosfatos_0 / (L_fosfatos_0 ^ (1 - alpha_fosfatos))
A_auto <- Q_auto_0 / (L_auto_0 ^ (1 - alpha_auto))

fpp_grilla <- tibble(L_fosfatos = seq(1000, L_total - 1000, length.out = 300)) |>
  mutate(
    L_auto = L_total - L_fosfatos,
    Q_fosfatos = A_fosfatos * L_fosfatos ^ (1 - alpha_fosfatos),
    Q_auto = A_auto * L_auto ^ (1 - alpha_auto)
  )

fpp_observado <- inner_join(
  fosfatos_produccion |> rename(Q_fosfatos = produccion_mt),
  auto_produccion |> rename(Q_auto = unidades),
  by = "year"
)

g_fpp <- ggplot() +
  geom_path(data = fpp_grilla, aes(x = Q_fosfatos, y = Q_auto), linewidth = 1.1, color =
    ↪ "gray30") +
  geom_point(data = fpp_observado, aes(x = Q_fosfatos, y = Q_auto, color = factor(year)),
    ↪ size = 3) +
  geom_text(data = fpp_observado, aes(x = Q_fosfatos, y = Q_auto, label = year), vjust =
    ↪ -1, size = 3) +
  labs(title = "FPP empírica de Marruecos: fosfatos vs. automotor",
    subtitle = paste0("Curva calibrada con Cobb-Douglas sobre L = ", format(L_total,
    ↪ big.mark = "."),
    " trabajadores (", anio_ref_fpp, "); puntos = producción
    ↪ observada por año"),
    x = "Producción de fosfatos (miles de toneladas)", y = "Producción automotriz
    ↪ (unidades)",
    color = "Año observado",
    caption = "Curva calibrada con alpha de io_coeficientes; el punto 2023 coincide
    ↪ con la curva por ser el año de calibración.") +
  theme_tp1()
g_fpp

ggsave(paste0(ruta_graficos, "grafico_fpp_real.png"), g_fpp, width = 10, height = 7, dpi
  ↪ = 300, bg = "white")

anios_fpp_familia <- intersect(
  intersect(ocp_empleo_serie$year, auto_empleo_serie$year[auto_empleo_serie$nota ==
    ↪ "declarado/observado"]),
  intersect(fosfatos_produccion$year, auto_produccion$year)
)

fpp_familia <- map_dfr(anios_fpp_familia, function(anio) {
  L_f_anio <- ocp_empleo_serie$empleo[ocp_empleo_serie$year == anio]
  L_a_anio <- auto_empleo_serie$empleo[auto_empleo_serie$year == anio]
  L_tot_anio <- L_f_anio + L_a_anio
  Q_f_anio <- fosfatos_produccion$produccion_mt[fosfatos_produccion$year == anio]

```

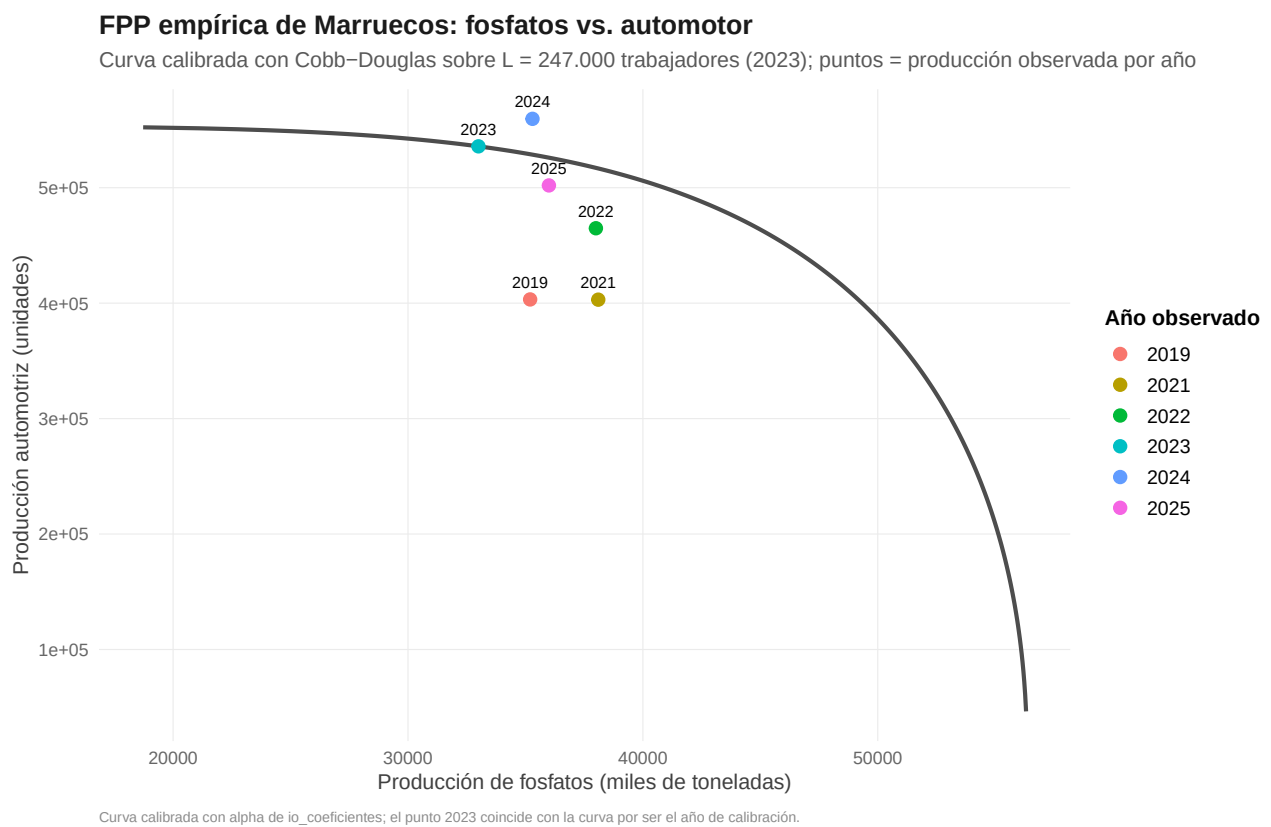


Figure 3: FPP empírica de Marruecos: fosfatos vs. automotor

```

Q_a_anio <- auto_produccion$unidades[auto_produccion$year == anio]
A_f_anio <- Q_f_anio / (L_f_anio ^ (1 - alpha_fosfatos))
A_a_anio <- Q_a_anio / (L_a_anio ^ (1 - alpha_auto))

tibble(year = anio, L_fosfatos = seq(1000, L_tot_anio - 1000, length.out = 200)) |>
  mutate(
    L_auto      = L_tot_anio - L_fosfatos,
    Q_fosfatos  = A_f_anio * L_fosfatos ^ (1 - alpha_fosfatos),
    Q_auto      = A_a_anio * L_auto ^ (1 - alpha_auto)
  )
})

g_fpp_desplazamiento <- ggplot() +
  geom_path(data = fpp_familia, aes(x = Q_fosfatos, y = Q_auto, color = factor(year),
    ↪ group = year), linewidth = 1) +
  geom_point(data = fpp_observado |> filter(year %in% anios_fpp_familia),
    ↪ aes(x = Q_fosfatos, y = Q_auto, color = factor(year)), size = 2.5) +
  labs(title = "Desplazamiento de la FPP de Marruecos, año a año",
    ↪ subtitle = "Una curva calibrada por año (no una sola curva fija) - cada punto",
    ↪ x = "Producción de fosfatos (miles de toneladas)", y = "Producción automotriz",
    ↪ (unidades)", color = "Año",
    ↪ caption = "Cada curva recalibra A_fosfatos/A_auto con el empleo y la producción",
    ↪ observados ESE año.") +
  theme_tp1()
g_fpp_desplazamiento

ggsave(paste0(ruta_graficos, "grafico_fpp_desplazamiento.png"), g_fpp_desplazamiento,
  ↪ width = 10, height = 7, dpi = 300, bg = "white")

```

Caja de asignación del trabajo y el hallazgo de la brecha institucional

```

precio_fosfatos <- ocp_financieros$ingresos_mmad[ocp_financieros$year == anio_ref_fpp] /
  ↪ Q_fosfatos_0
precio_auto <- auto_exportaciones_oc$total_mmad[auto_exportaciones_oc$year ==
  ↪ anio_ref_fpp] / Q_auto_0

caja_asignacion <- fpp_grilla |>
  mutate(
    pmgl_fosfatos = (1 - alpha_fosfatos) * A_fosfatos * L_fosfatos ^ (-alpha_fosfatos),
    pmgl_auto     = (1 - alpha_auto) * A_auto * L_auto ^ (-alpha_auto),
    vpmgl_fosfatos = precio_fosfatos * pmgl_fosfatos,
    vpmgl_auto     = precio_auto * pmgl_auto
  )

fila_equilibrio <- caja_asignacion |> mutate(brecha = abs(vpmgl_fosfatos - vpmgl_auto))
  ↪ |> slice_min(brecha, n = 1)
w_equilibrio <- mean(c(fila_equilibrio$vpmgl_fosfatos, fila_equilibrio$vpmgl_auto))
L_fosfatos_eq <- fila_equilibrio$L_fosfatos

vpmgl_fosfatos_obs <- (1 - alpha_fosfatos) *
  ↪ (ocp_financieros$ingresos_mmad[ocp_financieros$year == anio_ref_fpp] / L_fosfatos_0)
vpmgl_auto_obs <- (1 - alpha_auto) *
  ↪ (auto_exportaciones_oc$total_mmad[auto_exportaciones_oc$year == anio_ref_fpp] /
  ↪ L_auto_0)

```

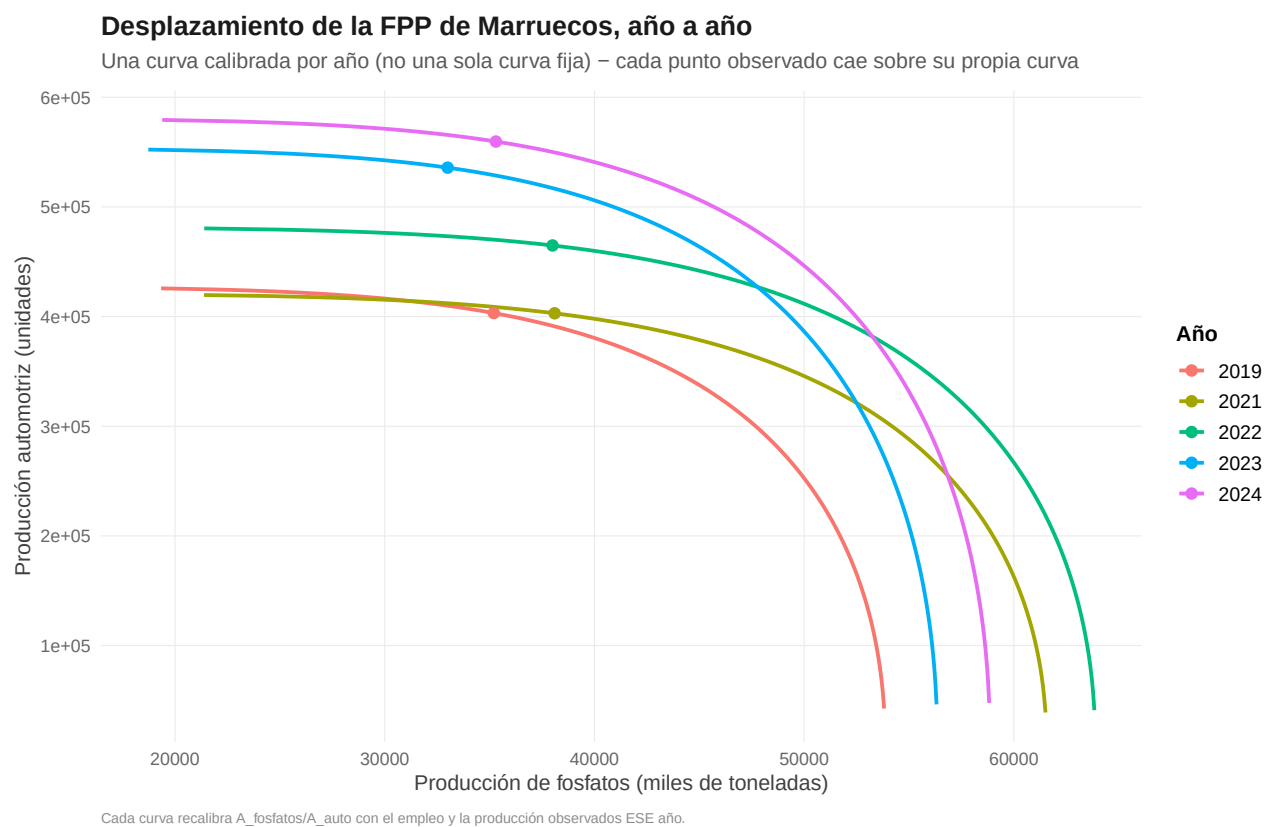


Figure 4: Desplazamiento de la FPP de Marruecos, año a año

```

brecha_vpmgl_obs <- vpmgl_fosfatos_obs / vpmgl_auto_obs

vpmgl_fosfatos_obs_consolidado <- (1 - alpha_fosfatos) *
  ↳ (ocp_financieros$ingresos_mmad[ocp_financieros$year == anio_ref_fpp] /
  ↳ ocp_empleo_consolidado_alt)
brecha_vpmgl_obs_consolidado <- vpmgl_fosfatos_obs_consolidado / vpmgl_auto_obs

vpmgl_fosfatos_obs_oc <- (1 - alpha_fosfatos) *
  ↳ (auto_exportaciones_oc$fosfatos_ref_mmad[auto_exportaciones_oc$year == anio_ref_fpp]
  ↳ / L_fosfatos_0)
brecha_vpmgl_obs_oc <- vpmgl_fosfatos_obs_oc / vpmgl_auto_obs

tabla_robustez_vpmgl <- tibble(
  supuesto = c("Principal: 17.000 empleados, ingresos totales OCP",
    "Robustez 1: 20.000 empleados (consolidado)",
    "Robustez 2: exportación aduanera de fosfatos"),
  vpmgl_fosfatos_mmad_anio = c(vpmgl_fosfatos_obs, vpmgl_fosfatos_obs_consolidado,
    ↳ vpmgl_fosfatos_obs_oc),
  brecha_vs_automotor = c(brecha_vpmgl_obs, brecha_vpmgl_obs_consolidado,
    ↳ brecha_vpmgl_obs_oc)
)
knitr::kable(tabla_robustez_vpmgl, digits = 2, caption = "Robustez de la brecha VPMgL
  ↳ observada")

```

Table 20: Robustez de la brecha VPMgL observada

supuesto	vpmgl_fosfatos_mmad	anio	brecha_vs_automotor
Principal: 17.000 empleados, ingresos totales OCP	1.07		3.87
Robustez 1: 20.000 empleados (consolidado)	0.91		3.29
Robustez 2: exportación aduanera de fosfatos	0.90		3.23

```

write_csv(tabla_robustez_vpmgl, paste0(ruta_tablas, "robustez_vpmgl_observado.csv"))

g_caja_asignacion <- ggplot(caja_asignacion, aes(x = L_fosfatos)) +
  geom_line(aes(y = vpmgl_fosfatos, color = "Fosfatos"), linewidth = 1.1) +
  geom_line(aes(y = vpmgl_auto, color = "Automotor"), linewidth = 1.1) +
  geom_vline(xintercept = L_fosfatos_eq, linetype = "dashed", color = "gray40") +
  geom_hline(yintercept = w_equilibrio, linetype = "dashed", color = "gray40") +
  geom_vline(xintercept = L_fosfatos_0, linetype = "dotted", color = "gray20", linewidth
    ↳ = 0.8) +
  annotate("point", x = L_fosfatos_0, y = vpmgl_fosfatos_obs, size = 3, color =
    ↳ paleta_sectores["Fosfatos"]) +
  annotate("point", x = L_fosfatos_0, y = vpmgl_auto_obs, size = 3, color =
    ↳ paleta_sectores["Automotor"]) +
  coord_cartesian(ylim = c(0, 2)) +
  scale_color_manual(values = paleta_sectores) +
  labs(title = "Caja de asignación del trabajo - MFE",
    subtitle = paste0("Equilibrio teórico: w* \u2248 ", round(w_equilibrio, 3),
      " en L_fosfatos \u2248 ", format(round(L_fosfatos_eq), big.mark
        ↳ = "."),
      " | Observado 2023: L_fosfatos = ", format(L_fosfatos_0,
        ↳ big.mark = ".")),

```

```

x = "Trabajo asignado a fosfatos (L_fosfatos)", y = "VPMgL", color = NULL,
caption = "La distancia al equilibrio teórico refleja segmentación institucional
↪ del mercado de trabajo, no un error de unidades.") +
theme_tp1()
g_caja_asignacion

```

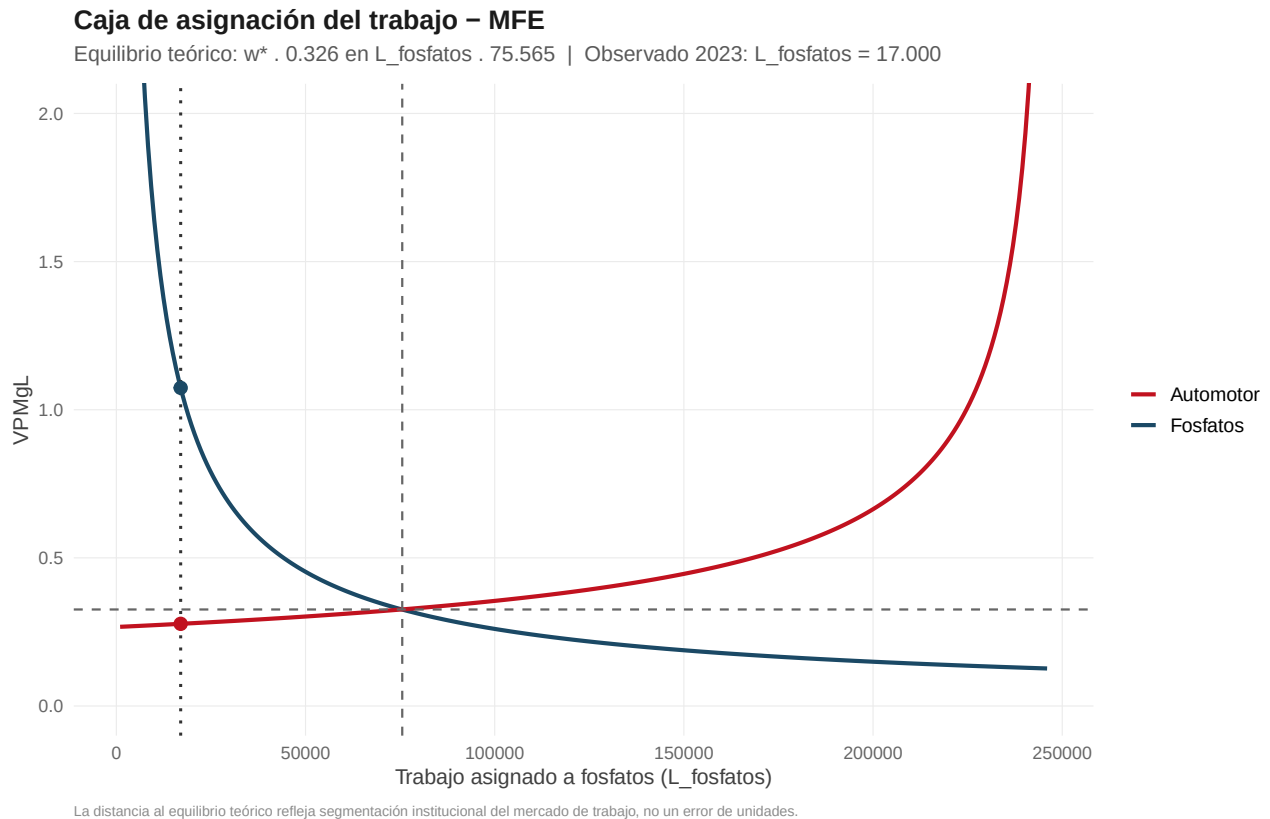


Figure 5: Caja de asignación del trabajo - MFE

```

ggsave(paste0(ruta_graficos, "grafico_caja_asignacion.png"), g_caja_asignacion, width =
↪ 10, height = 6.5, dpi = 300, bg = "white")

```

¿Cobb-Douglas es la tecnología correcta para extrapolar esto?

```

aL_fosfatos_leontief <- L_fosfatos_0 / Q_fosfatos_0
Q_max_fosfatos <- max(fosfatos_produccion$produccion_mt)
L_capacidad_leontief <- aL_fosfatos_leontief * Q_max_fosfatos

comparacion_tecnologias <- tibble(
  L_fosfatos_observado_2023 = L_fosfatos_0,
  L_capacidad_leontief_a_pico_historico = round(L_capacidad_leontief),
  L_fosfatos_equilibrio_cobb_douglas = round(L_fosfatos_eq)
)
knitr::kable(comparacion_tecnologias, caption = "Cobb-Douglas vs. Leontief: ¿hay margen
↪ técnico para el equilibrio teórico?")

```

Table 21: Cobb-Douglas vs. Leontief: ¿hay margen técnico para el equilibrio teórico?

L_fosfatos_observado_2023	L_capacidad_leontief_a_pico_historico	L_fosfatos_equilibrio_cobb_douglas
17000	19627	75565

```
write_csv(comparacion_tecnologias, paste0(ruta_tablas,
  ↪ "comparacion_leontief_cobb_douglas.csv"))

leontief_vs_cd <- tibble(L_fosfatos = seq(1000, L_total - 1000, length.out = 300)) |>
  mutate(
    Q_cobb_douglas = A_fosfatos * L_fosfatos ^ (1 - alpha_fosfatos),
    Q_leontief      = pmin(L_fosfatos / aL_fosfatos_leontief, Q_max_fosfatos)
  )

g_leontief_vs_cd <- ggplot(leontief_vs_cd, aes(x = L_fosfatos)) +
  geom_line(aes(y = Q_cobb_douglas, color = "Cobb-Douglas (sustituible)"), linewidth =
    ↪ 1.1) +
  geom_line(aes(y = Q_leontief, color = "Leontief (coeficientes fijos)"), linewidth =
    ↪ 1.1) +
  geom_vline(xintercept = L_fosfatos_0, linetype = "dotted", color = "gray30") +
  geom_vline(xintercept = L_fosfatos_eq, linetype = "dashed", color = "gray30") +
  scale_color_manual(values = c("Cobb-Douglas (sustituible)" = "gray50", "Leontief
    ↪ (coeficientes fijos)" = paleta_sectores[["Fosfatos"]])) +
  labs(title = "¿Qué tecnología describe mejor a la minería de fosfatos?",
    subtitle = "Producción de fosfatos bajo dos supuestos tecnológicos, calibrados en
    ↪ el mismo punto observado (2023)",
    x = "Trabajo asignado a fosfatos (L_fosfatos)", y = "Producción de fosfatos (miles
    ↪ de toneladas)", color = NULL) +
  theme_tp1()
g_leontief_vs_cd

ggsave(paste0(ruta_graficos, "grafico_leontief_vs_cobb_douglas.png"), g_leontief_vs_cd,
  ↪ width = 10, height = 6.5, dpi = 300, bg = "white")
```

Shock de términos de intercambio

```
tot_marruecos <- WDI(country = "MA", indicator = "TT.PRI.MRCH.XD.WD", start = 2015, end =
  ↪ 2025) |>
  as_tibble() |>
  select(year, tot = TT.PRI.MRCH.XD.WD) |>
  arrange(year)

g_tot <- ggplot(tot_marruecos, aes(x = year, y = tot)) +
  geom_line(linewidth = 1.1, color = paleta_sectores["Fosfatos"]) +
  geom_point(size = 2.2, color = paleta_sectores["Fosfatos"]) +
  labs(title = "Términos de intercambio de Marruecos",
    subtitle = "Índice de términos de intercambio de mercancías (2000=100)",
    x = "Año", y = "Índice ToT",
    caption = "Fuente: World Bank WDI. No CEPAL: no cubre países fuera de América
    ↪ Latina/Caribe.") +
  theme_tp1()
```

¿Qué tecnología describe mejor a la minería de fosfatos?

Producción de fosfatos bajo dos supuestos tecnológicos, calibrados en el mismo punto observado (2023)

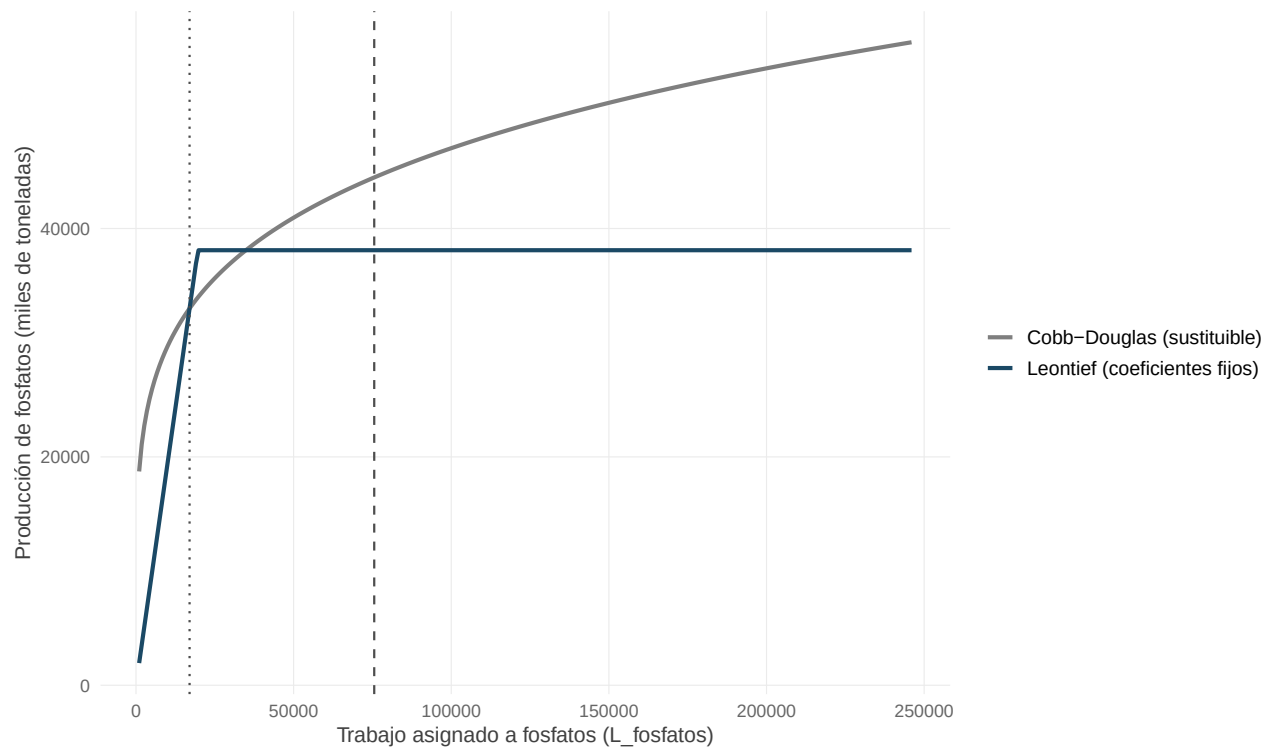


Figure 6: ¿Qué tecnología describe mejor a la minería de fosfatos?

g_tot

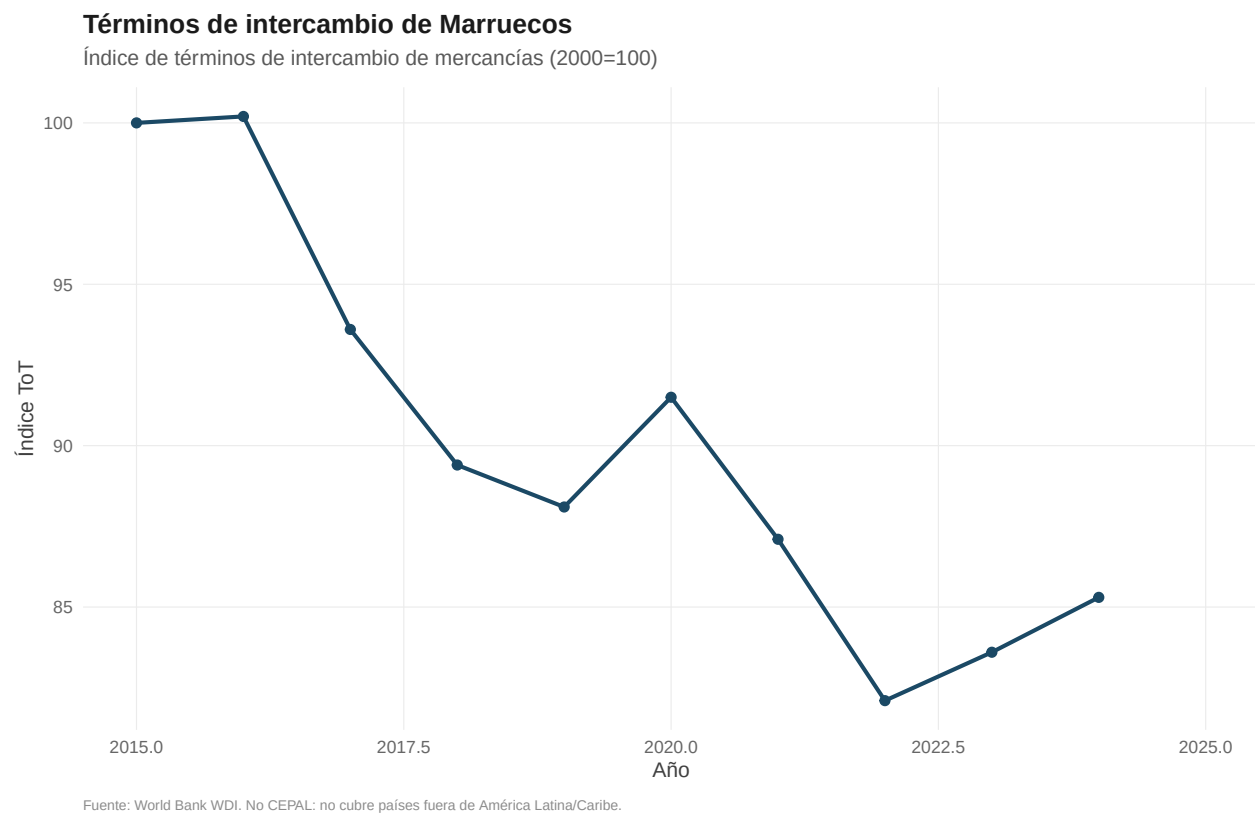


Figure 7: Términos de intercambio de Marruecos

```
ggsave(paste0(ruta_graficos, "grafico_tot.png"), g_tot, width = 10, height = 6, dpi =  
  300, bg = "white")
```

```
g_precios <- precios_internacionales |>  
  pivot_longer(cols = c(dap_usd_mt, roca_fosforica_usd_mt), names_to = "producto",  
    values_to = "precio") |>  
  mutate(producto = recode(producto, dap_usd_mt = "DAP", roca_fosforica_usd_mt = "Roca  
    fosfórica")) |>  
  ggplot(aes(x = year, y = precio, color = producto)) +  
  geom_line(linewidth = 1.1) + geom_point(size = 2.2) +  
  labs(title = "Precio internacional de fertilizantes", subtitle = "USD por tonelada  
    métrica, f.o.b.",  
    x = "Año", y = "USD/mt", color = NULL, caption = "Fuente: World Bank Commodity  
    Markets (Pink Sheet).") +  
  theme_tp1()  
g_precios
```

```
ggsave(paste0(ruta_graficos, "grafico_precios_internacionales.png"), g_precios, width =  
  10, height = 6, dpi = 300, bg = "white")
```

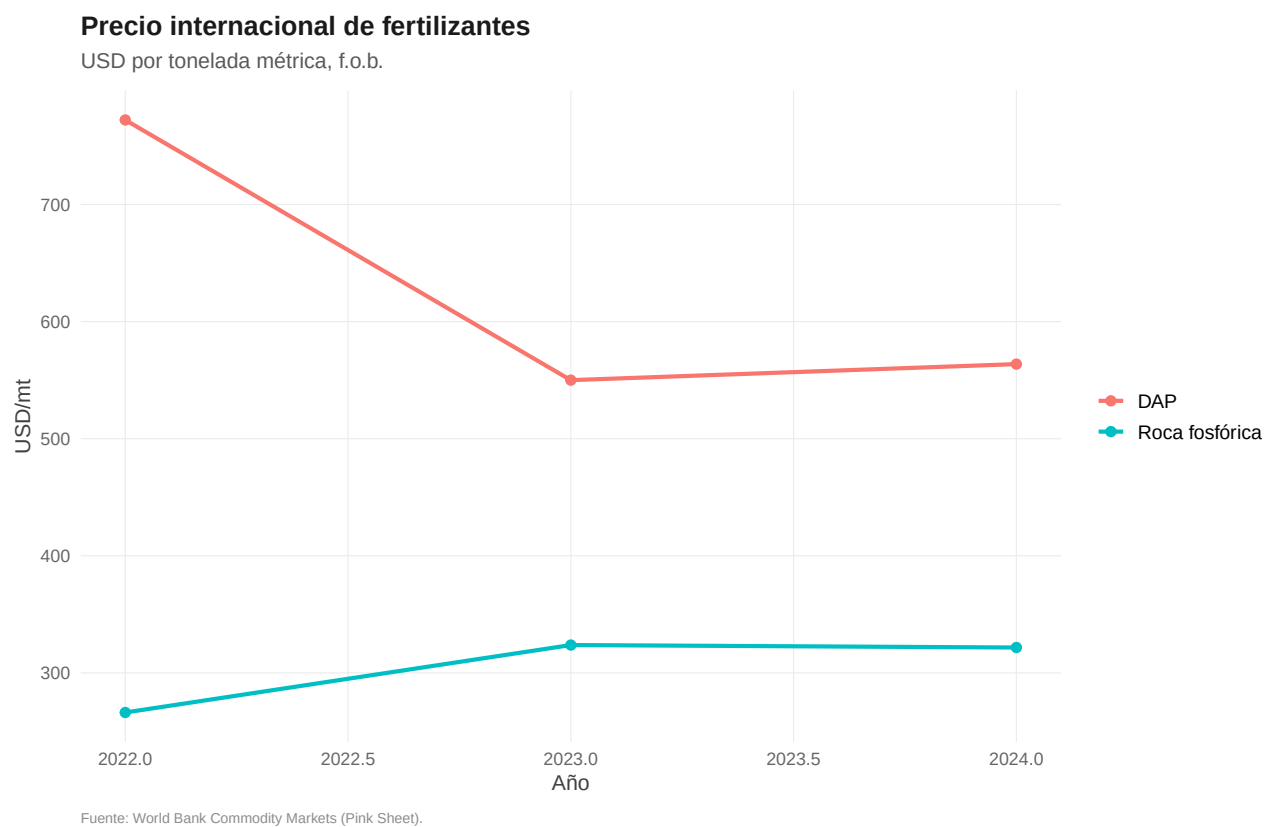


Figure 8: Precio internacional de fertilizantes

Bloque 3 - Modelo de Heckscher-Ohlin (largo plazo)

```

productividad_valor_fosfatos <- inner_join(ocp_financieros |> select(year,
  ↪ ingresos_mmad), ocp_empleo_serie, by = "year") |>
  mutate(valor_por_trabajador_mmad = ingresos_mmad / empleo, sector = "Fosfatos")

productividad_valor_auto <- inner_join(auto_exportaciones_oc |> select(year, total_mmad),
  ↪ auto_empleo_serie |> select(year, empleo), by = "year") |>
  mutate(valor_por_trabajador_mmad = total_mmad / empleo, sector = "Automotor")

brecha_valor_trabajador <- bind_rows(
  productividad_valor_fosfatos |> select(year, sector, valor_por_trabajador_mmad),
  productividad_valor_auto |> select(year, sector, valor_por_trabajador_mmad)
) |>
  pivot_wider(names_from = sector, values_from = valor_por_trabajador_mmad) |>
  mutate(brecha_veces = Fosfatos / Automotor)

knitr::kable(brecha_valor_trabajador, digits = 2, caption = "Brecha de valor generado por
  ↪ trabajador, fosfatos vs. automotor")

```

Table 22: Brecha de valor generado por trabajador, fosfatos vs. automotor

year	Fosfatos	Automotor	brecha_veces
2021	4.69	0.47	10.08
2022	6.48	0.51	12.81
2023	5.37	0.62	8.71
2024	4.85	0.66	7.32
2019	NA	0.52	NA
2020	NA	0.45	NA
2025	NA	0.62	NA

```

data("pwt10.01", package = "pwt10")
países_benchmark <- c("Morocco", "Germany", "Spain", "France")

kl_benchmark <- pwt10.01 |>
  filter(country %in% países_benchmark) |>
  mutate(kl = rnna / emp) |>
  select(country, year, kl, hc, labsh)

g_kl <- kl_benchmark |>
  filter(year >= 2000) |>
  ggplot(aes(x = year, y = kl, color = country)) +
  geom_line(linewidth = 1.1) +
  scale_color_manual(values = paleta_países_ho) +
  labs(title = "Capital por trabajador (K/L)", subtitle = "Marruecos vs. Alemania, España
  ↪ y Francia",
    x = "Año", y = "K/L (PWT rnna/emp)", color = NULL, caption = "Fuente: Penn World
    ↪ Table 10.01.") +
  theme_tp1()
g_kl

```

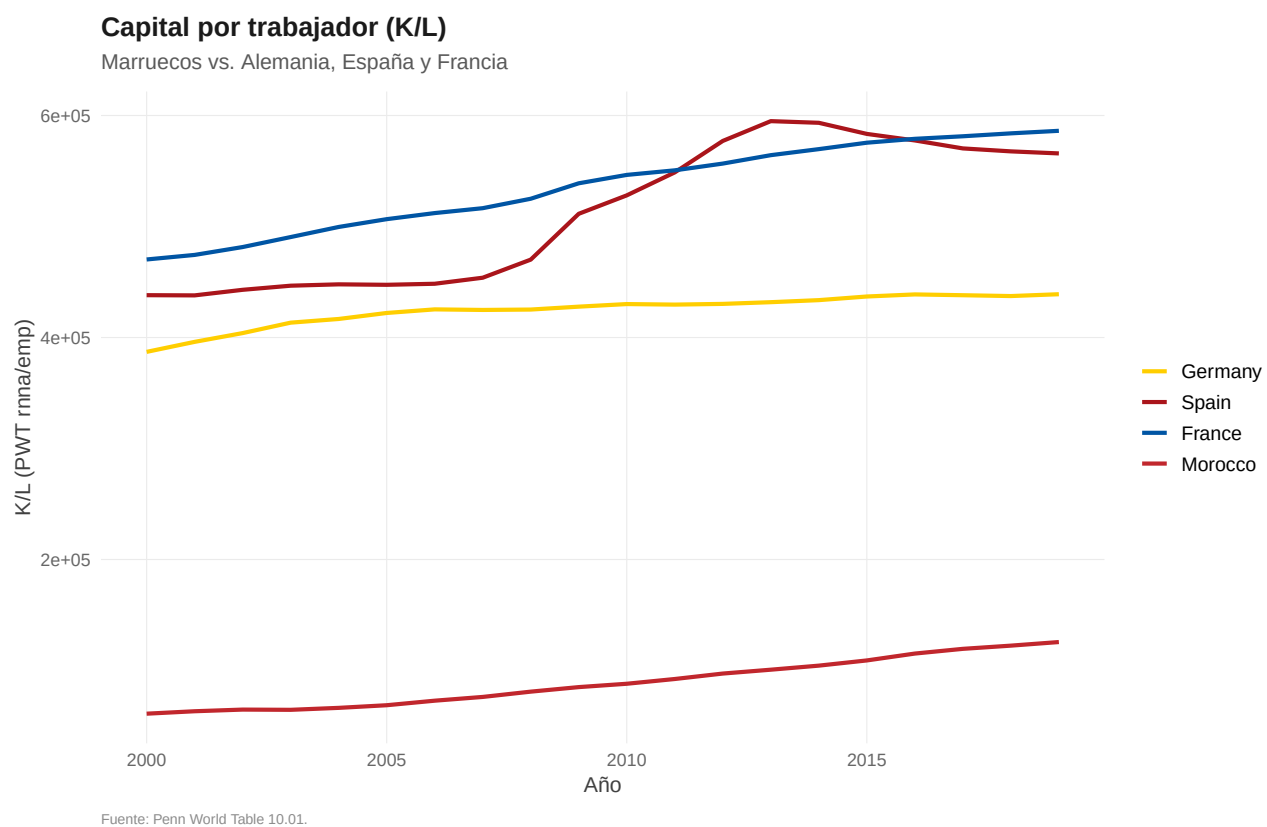


Figure 9: Capital por trabajador (K/L)

```
ggsave(paste0(ruta_graficos, "grafico_kl_benchmark.png"), g_kl, width = 10, height = 6.5,
  dpi = 300, bg = "white")
```

```
g_labsh <- pwt10.01 |>
  filter(country == "Morocco") |>
  ggplot(aes(x = year, y = labsh)) +
  geom_line(linewidth = 1.1, color = paleta_sectores["Automotor"]) +
  labs(title = "Participación del trabajo en el ingreso - Marruecos",
    subtitle = "Insumo para testear Stolper-Samuelson de largo plazo",
    x = "Año", y = "labsh (PWT)", caption = "Fuente: Penn World Table 10.01.") +
  theme_tpi()
g_labsh
```

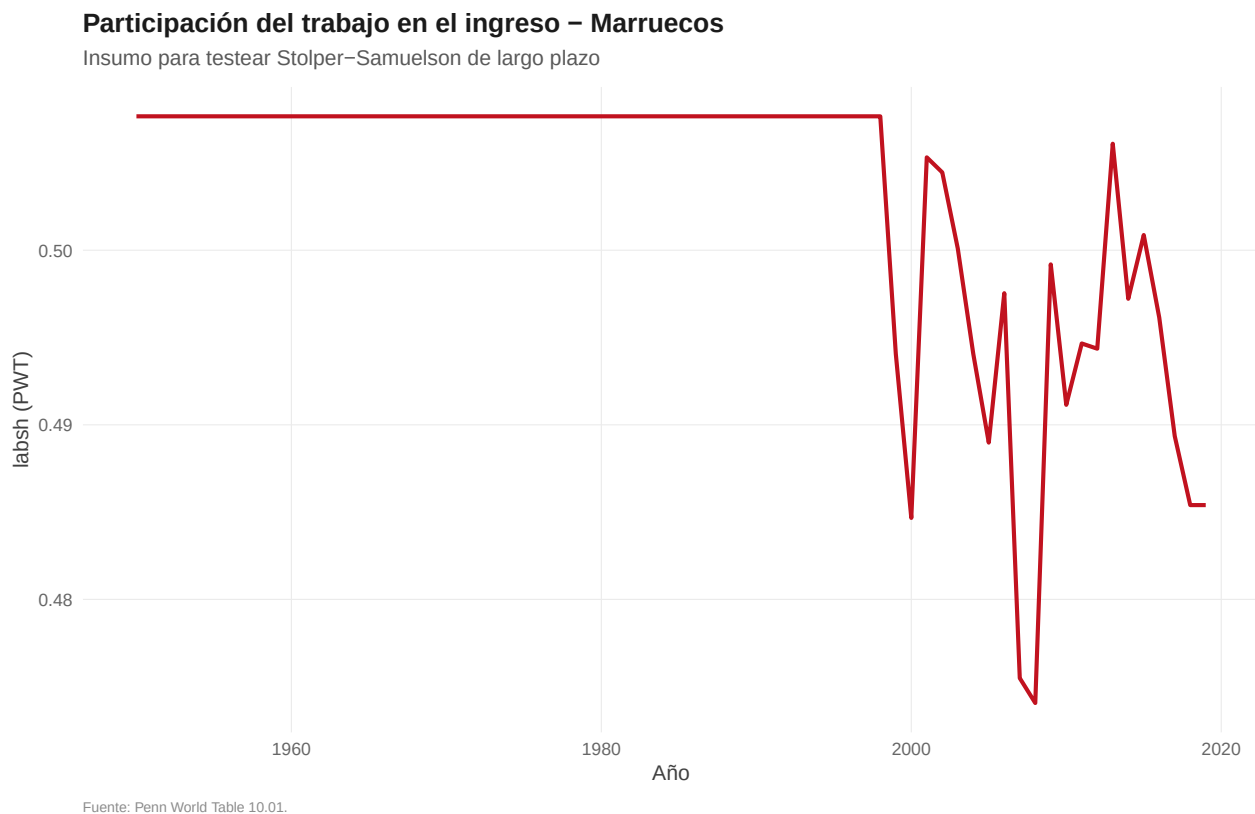


Figure 10: Participación del trabajo en el ingreso — Marruecos

```
ggsave(paste0(ruta_graficos, "grafico_labsh_marruecos.png"), g_labsh, width = 10, height
  = 6, dpi = 300, bg = "white")
```

```
g_ied_origen <- ggplot(ied_origen_pais_2020, aes(x = reorder(pais, stock_mmad), y =
  stock_mmad)) +
  geom_col(fill = paleta_sectores["Automotor"]) +
  coord_flip() +
  labs(title = "Stock de IED en Marruecos por país de origen", subtitle = "2020, millones
  de MAD",
    x = NULL, y = "Millones de MAD", caption = "Fuente: Office des Changes (PEG 2020)
    / DG Trésor / UNCTADstat.") +
  theme_tpi()
```

g_ied_origen

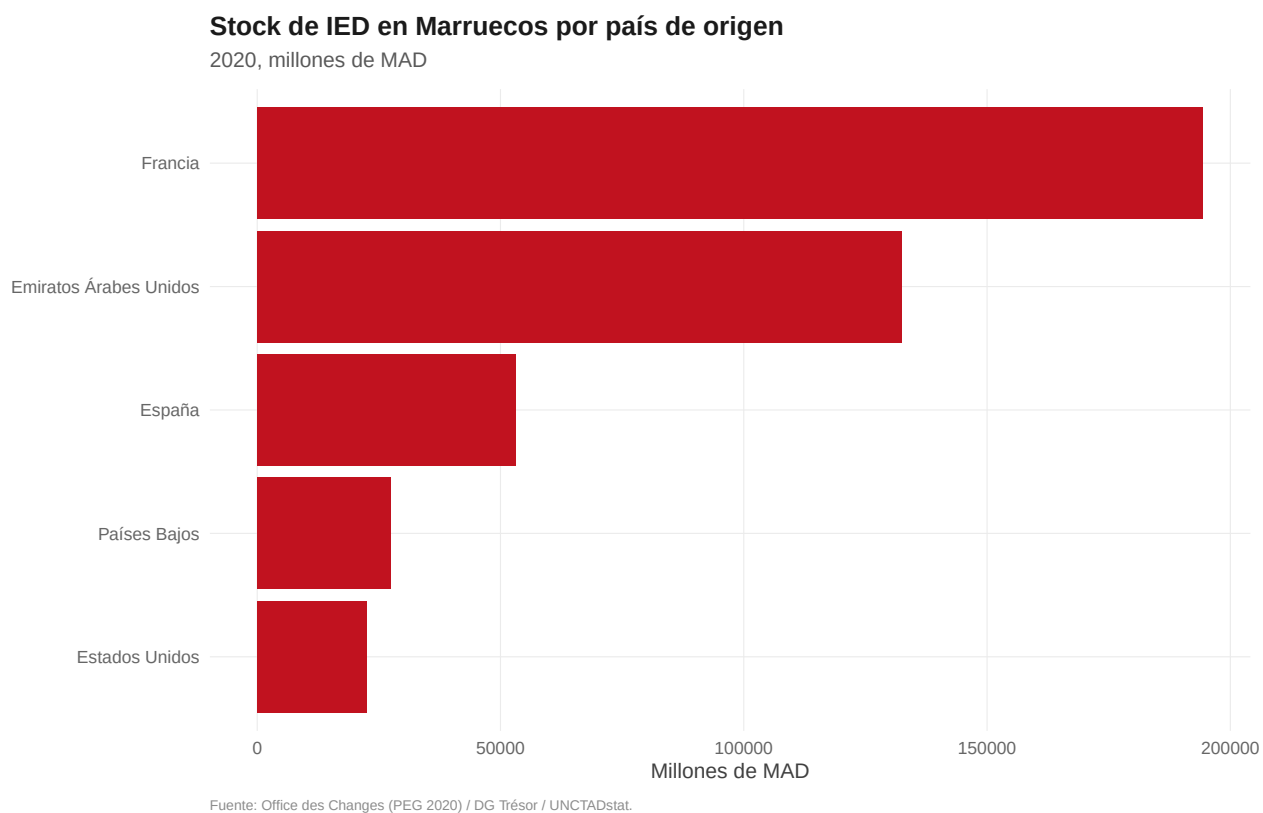


Figure 11: Stock de IED en Marruecos por país de origen

```
ggsave(paste0(ruta_graficos, "grafico_ied_origen.png"), g_ied_origen, width = 9, height =  
  ↪ 6, dpi = 300, bg = "white")
```

Bloque 4 - Síntesis y política

El excedente de VPMgL que OCP no distribuye como salario se capta como dividendo del Estado y financia en parte la Caisse de Compensation. Régimen fiscal de AMDIE para la inversión automotriz: Exoneración IS 5 años + 15% posterior; primas hasta 30%.

Conclusiones

(completar tras revisar los gráficos y tablas de arriba - ver TP2_revision_script_fpp_caja_asignacion.md y TP2_Analisis_Gap_Caja_Asignacion_MFE.md para los puntos ya discutidos sobre la brecha VPMgL y la comparación Cobb-Douglas/Leontief)